Atelier 9 : Déploiement d'une application Docker sur Microsoft Azure

1. Introduction

Dans cet atelier, l'objectif est de déployer une application conteneurisée sur le cloud Microsoft Azure en utilisant **Azure Container Apps**.

L'application a d'abord été conteneurisée avec **Docker**, puis l'image a été publiée dans **Azure Container Registry (ACR)**. Ensuite, cette image a été utilisée pour créer une **Container App** accessible via une URL publique.

Cette approche permet de déployer facilement une application dans le cloud avec un système **serverless**, scalable et sécurisé.

2. Création et préparation de l'image Docker

La première étape consiste à vérifier que l'image Docker de l'application existe localement.

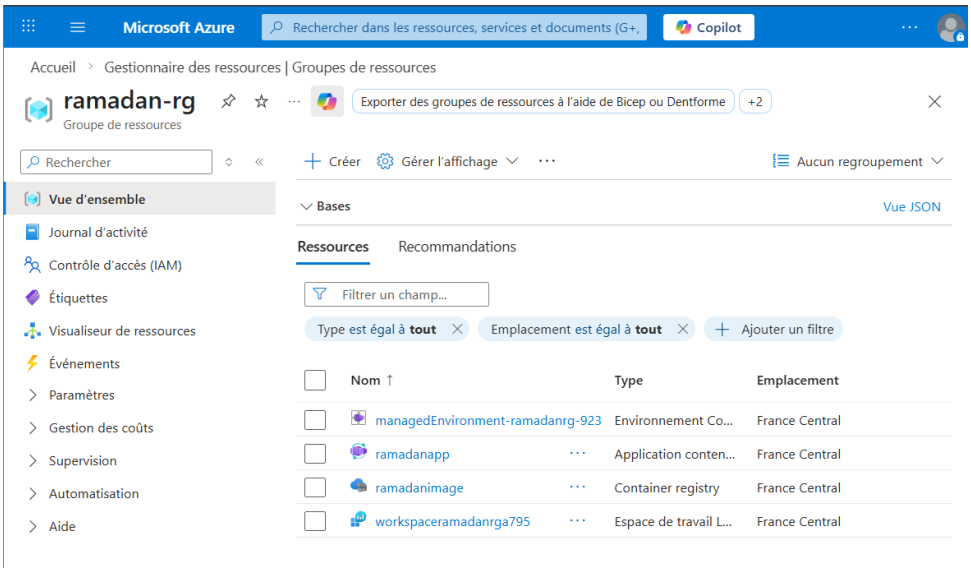
La commande suivante permet d'afficher toutes les images disponibles :

```
PS C:\Users\Dell PC> docker images
                                                  i Info →   U  In Use
IMAGE                          ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
adminer:latest                 2fb88b98da9f        170MB         46.4MB    U
atelier8-ramadan-app:latest
                               98abaabf012a       1.58GB          397MB    U
dcomposeapp-php:latest         eeb110374a23        648MB          163MB    U
msbenyaishe/atelier7-docker-nginx:latest
                               d6c9a7a81c86        237MB         62.9MB
msbenyaishe/atelier8-ramadan-app:latest
                               98abaabf012a       1.58GB          397MB    U
msbenyaishe/dcomposeapp-php:v1
                               a37cf1409fed        648MB          163MB    U
msbenyaishe/nginx-image:v1
                               ee135a3e2cbf        237MB         62.9MB    U
mysql:latest                   e5dc14f6e01c       1.27GB          283MB    U
ramadanimage.azurecr.io/atelier8-ramadan-app:latest
                               98abaabf012a       1.58GB          397MB    U
register123455.azurecr.io/atelier8-ramadan-app:latest
                               98abaabf012a       1.58GB          397MB    U
PS C:\Users\Dell PC>
```

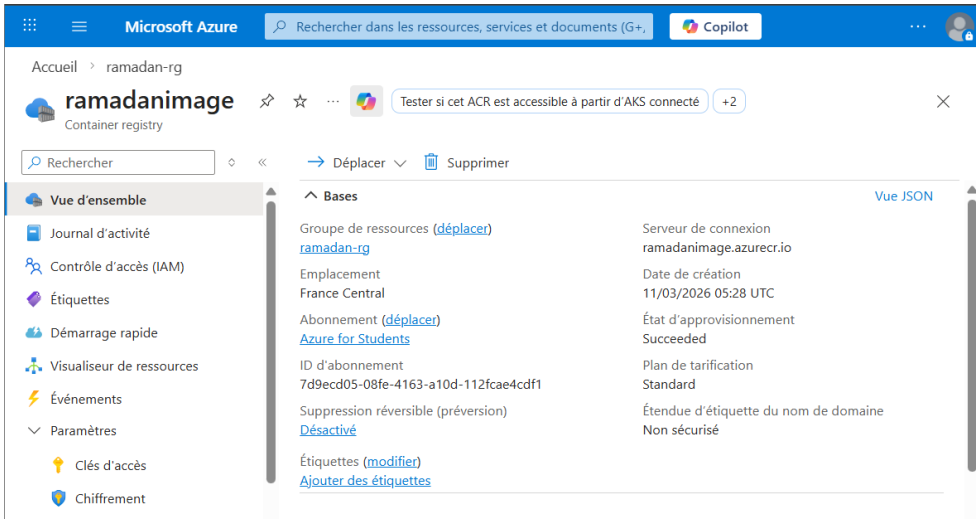
Cette commande permet de vérifier la présence de l'image :

```
PS C:\Users\Dell PC> docker run -p 4000:4000 msbenyaishe/atelier8-ramadan-app
Application Ramadan en cours d'exécution sur http://localhost:4000/ramadan
```

3. Création d'un groupe de ressources dans Azure



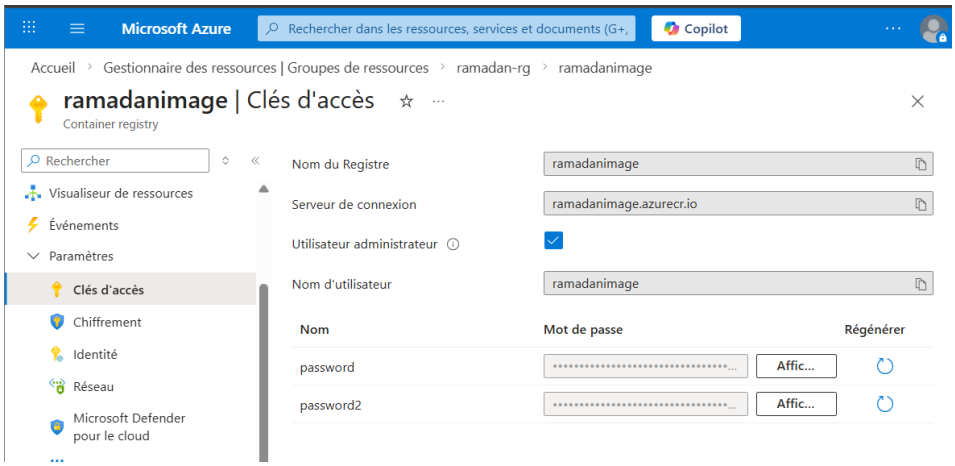
4. Création d'un Azure Container Registry (ACR)



5. Connexion du Docker local au registre Azure

Pour envoyer l'image Docker vers Azure, il faut se connecter au registre.

Activer l'accès administrateur dans Azure :



Ensuite se connecter via Docker :

Docker login ramadanimage.azurecr.io

Entrer :

- **Username**
- **Password**

6. Tag de l'image Docker

Pour envoyer l'image vers Azure, il faut la taguer avec l'URL du registre.

Commande utilisée :

docker tag msbenyaishe/atelier8-ramadan-app:latest ramadanimage.azurecr.io/atelier8-ramadan-app:latest

7. Envoi de l'image vers Azure

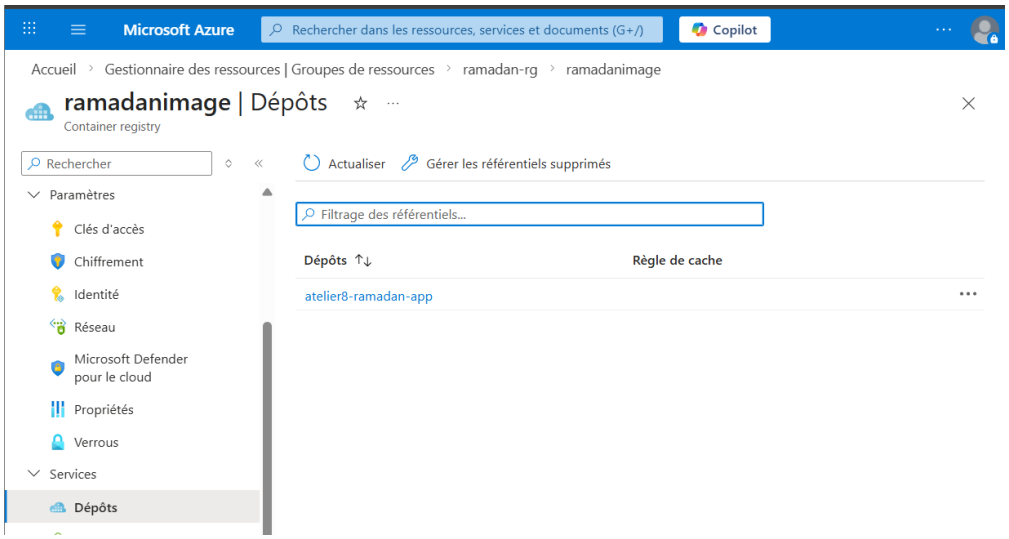
L'image est ensuite envoyée vers Azure Container Registry.

Commande utilisée :

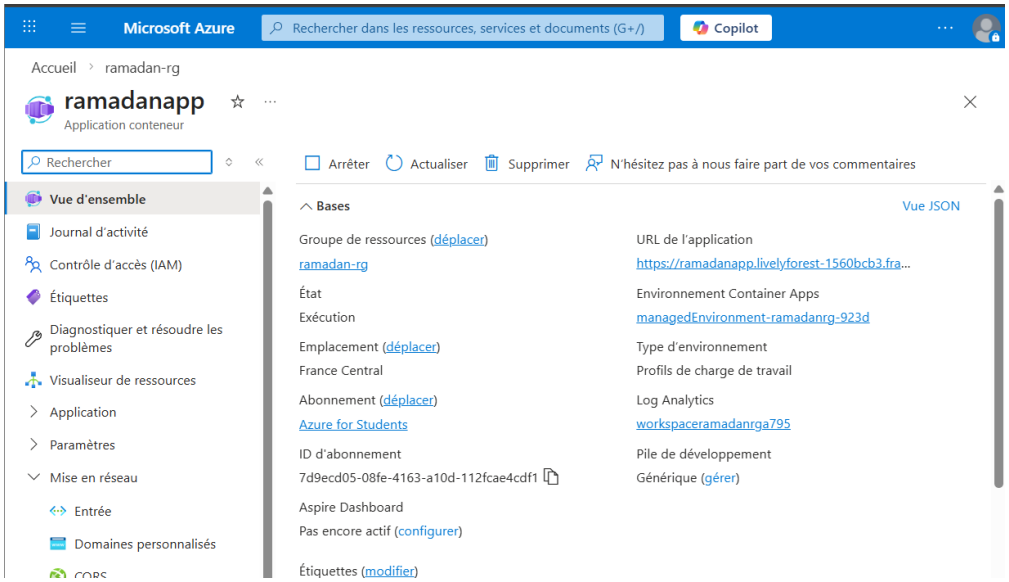
docker push ramadanimage.azurecr.io/atelier8-ramadan-app:latest

Après l'envoi, l'image est disponible dans Azure.

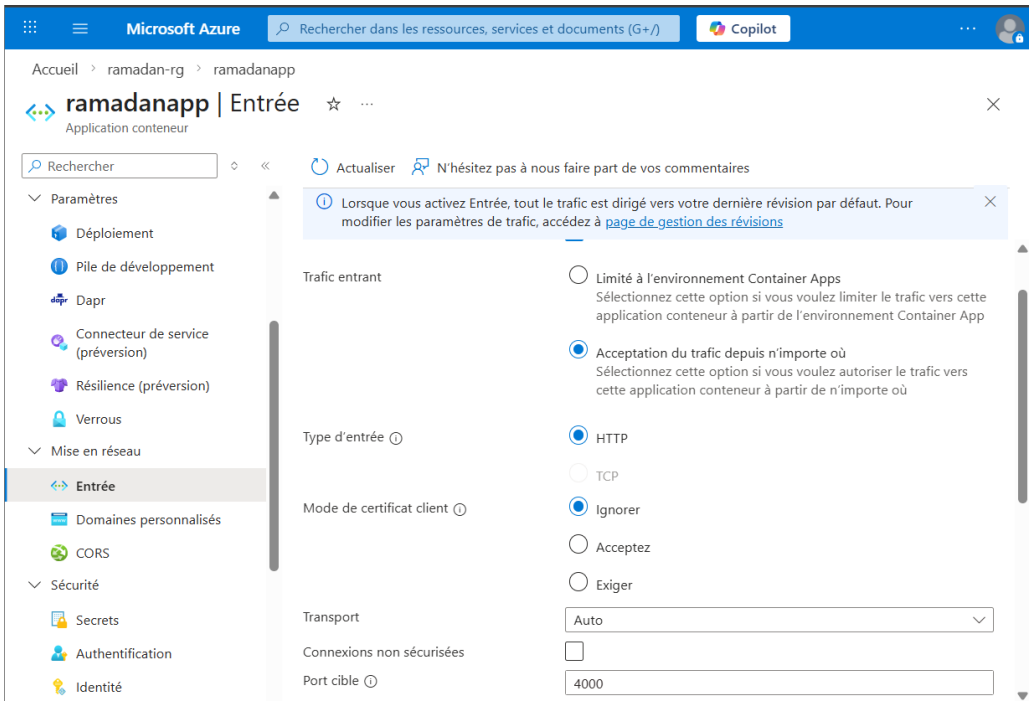
8. Vérification de l’image dans Azure



9. Création de l’environnement Container Apps



10. Configuration de l’Ingress



11. Accès à l'application

Une fois le déploiement terminé, Azure génère une URL publique.

https://ramadanapp.livelyforest-1560bcb3.francecentral.azurecontainerapps.io